

Bases de Datos

Clase 8: Lógica en la Base de Datos

Lo que hemos visto

- ✓ Sabemos lo que es un modelo relacional.
- ✓ Sabemos hacer consultas en álgebra relacional.
- ✓ Sabemos modelar un problema usando el modelo E/R.
- ✓ Sabemos transformar un MER a un esquema relacional.
- ✓ Dependencias funcionales y anomalías.
- ✓ Formas normales.
- ✓ SQL.

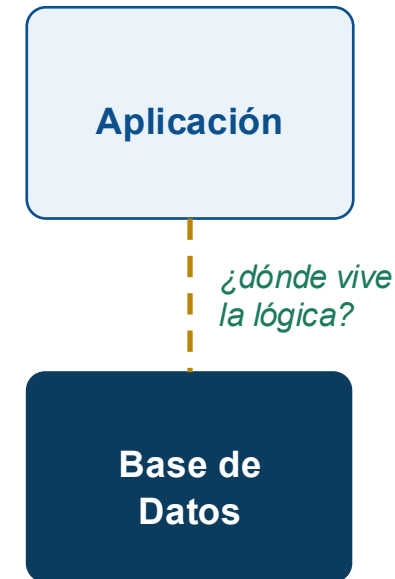
Proyecto E1

Proyecto E2

Hoy: Vistas · Triggers · Stored Procedures

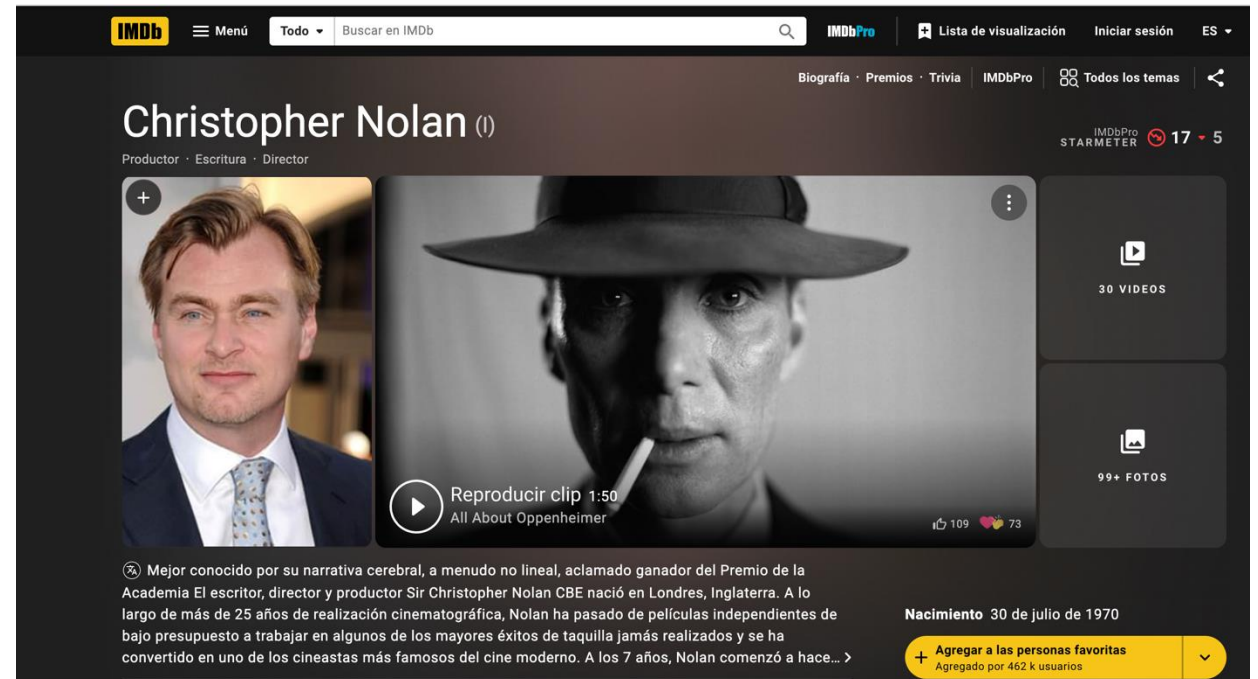
Lógica en la BDD

- En desarrollo de software llamamos business logic, lógica del negocio o simplemente lógica a todas las reglas y algoritmos que definen el sistema, dados por lo que la aplicación busca lograr.
- Los motores relacionales, como PostgreSQL o MySQL, ofrecen funcionalidades que permiten implementar parte de esa lógica directamente en la base de datos.



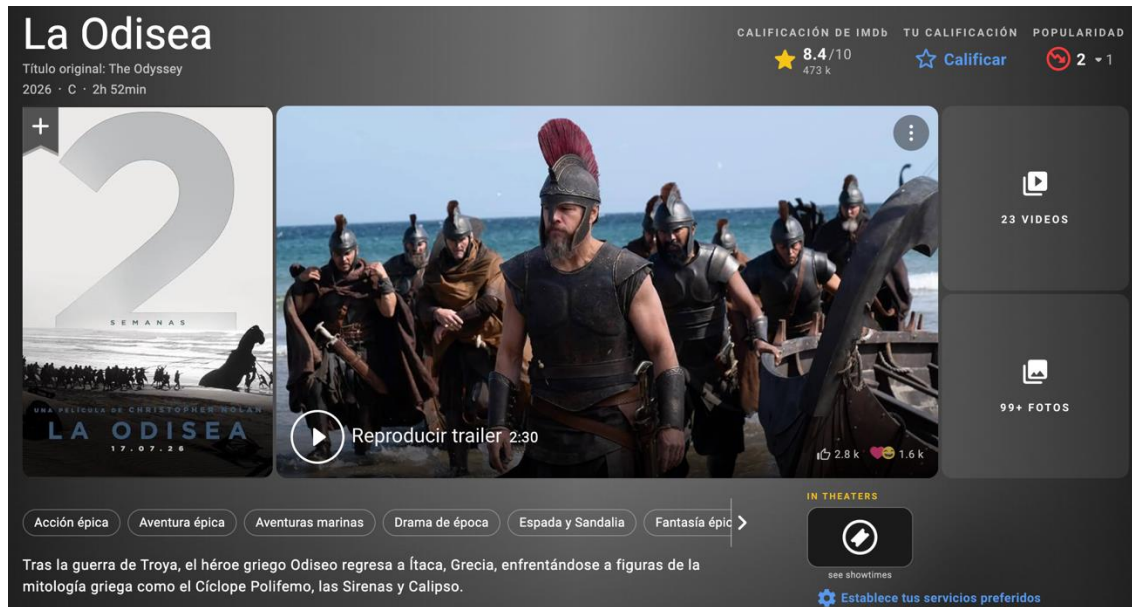
Motivación

- Plataformas de cine muestran, junto a cada película, el promedio de las evaluaciones que ha recibido de distintas fuentes.
- Ese número no está escrito "a mano": se calcula a partir de muchas evaluaciones individuales y debería reflejarlas siempre, incluso cuando se agregan nuevas.



Motivación

El mismo problema, a nivel de película



- Este promedio debe mantenerse actualizado a medida que se agregan nuevas evaluaciones a la base de datos.
- La pregunta central de esta clase es: ¿cómo logramos eso, y en qué punto conviene que la propia base de datos se encargue de mantenerlo consistente?

Datos

Directores

nombre	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

nombre	director	año	promedio
The Prestige	Christopher Nolan	2006	
Interstellar	Christopher Nolan	2014	
Gran Torino	Clint Eastwood	2008	
The Prestige	John Favreau	2021	

Evaluaciones

película	director	fuentes	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Consulta frecuente

- Score promedio de la película “The Prestige” de “Christopher Nolan”.

```
SELECT AVG(eval) AS promedio  
FROM Evaluaciones  
WHERE nombre = 'The Prestige' AND  
       director = 'Christopher Nolan'
```

PROMEDIO

8.5

¿Cómo podríamos tener el score promedio actualizado en todo momento?

Películas

nombre	director	año	promedio
The Prestige	Christopher Nolan	2006	
Interstellar	Christopher Nolan	2014	
Gran Torino	Clint Eastwood	2008	
The Prestige	John Favreau	2021	

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Se realiza la consulta para todas las películas, en un nuevo atributo

Películas

nombre	director	año	promedio
The Prestige	Christopher Nolan	2006	8.5
Interstellar	Christopher Nolan	2014	8.2
Gran Torino	Clint Eastwood	2008	8.4
The Prestige	John Favreau	2021	9.8

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

¿Pero qué pasa si se modifica la tabla de evaluaciones?

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Se agrega una nueva evaluación para “The Prestige” de “Christopher Nolan”.

El promedio ya no coincide

Películas

nombre	director	año	promedio
The Prestige	Christopher Nolan	2006	8.6
Interstellar	Christopher Nolan	2014	8.2
Gran Torino	Clint Eastwood	2008	8.4
The Prestige	John Favreau	2021	9.8

⚠ El nuevo valor (8.6) quedó desactualizado en la tabla Películas: nadie volvió a ejecutar la consulta.

Vistas

```
CREATE VIEW PelEval AS
  SELECT pelicula, director,
         AVG(eval) AS promedio
  FROM Evaluaciones
  GROUP BY pelicula, director
```

- Una vista es una consulta guardada en el sistema, a la que le damos un nombre.

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

Vistas

- La vista define una tabla “virtual”.

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

```
SELECT promedio  
FROM PelEval  
WHERE pelicula = 'The Prestige' AND  
       director = 'Christopher Nolan'
```



PROMEDIO
8.5

¿Cómo funcionan las vistas?

```
CREATE VIEW PelEval AS
  SELECT pelicula, director,
         AVG(eval) AS promedio
  FROM Evaluaciones
  GROUP BY pelicula, director

SELECT promedio
FROM PelEval
WHERE pelicula='The Prestige' AND
      director='Christopher Nolan'
```

=

```
SELECT promedio
FROM (
  SELECT pelicula, director,
         AVG(eval) AS promedio
  FROM Evaluaciones
  GROUP BY pelicula, director
)
WHERE pelicula='The Prestige' AND
      director='Christopher Nolan'
```

Definición de la vista

Consulta reescrita (equivalente)

¿Cómo funcionan las vistas?

- **Las vistas no son tablas físicas.**
- Cuando consultamos una vista ocurren dos pasos:
 - 1 Se reescribe la consulta, reemplazando la vista por la consulta original en el FROM.
 - 2 Se ejecuta la consulta resultante sobre las tablas originales.

Idea clave: la vista se traduce a la consulta original antes de ejecutarse.

¿Cómo funcionan las vistas?

- En la práctica solo estamos guardando una consulta frecuente en el sistema, para reutilizarla después:
 - ✓ No estamos guardando una tabla.
 - ✓ No se crea una tabla en el disco.
 - ✓ Se trabaja siempre con las tablas base.
 - ✓ Si se actualizan los datos, la vista no queda desactualizada.

Vistas y actualización

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.6
The Prestige	John Favreau	9.8

La vista se recalcula sola: al agregar una evaluación, el promedio de “The Prestige” pasa de 8.5 a 8.6 sin ninguna acción adicional.

Eliminando vistas

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.6
The Prestige	John Favreau	9.8

```
DROP VIEW PelEval
```

```
SELECT *  
FROM PelEval
```



Error: no existe la tabla "PelEval"

¿Para qué sirven las vistas?

Abstracción

- Reduce la complejidad de consultas grandes.
- Evita la repetición de consultas frecuentes.

Mantenibilidad

- Más fácil de manejar que datos duplicados o redundantes.
- Más fácil de optimizar y mantener que una consulta repetida.
- Es más lento que consultar tablas reales.

Se puede lograr algo más eficiente con **vistas materializadas**

Vistas materializadas

```
CREATE MATERIALIZED VIEW PelEval AS
SELECT pelicula, director,
       AVG(eval) AS promedio
FROM Evaluaciones
GROUP BY pelicula, director
```

- Esta vez, el resultado de la consulta sí se guarda físicamente como una tabla.

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

Vistas materializadas

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

```
SELECT promedio
FROM PelEval
WHERE pelicula = 'The Prestige' AND
      director = 'Christopher Nolan'
```



PROMEDIO
8.5

Vistas materializadas

- Partimos de la tabla base de evaluaciones.

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Vistas materializadas

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval



película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

Vistas materializadas

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

PROMEDIO

8.5

```
SELECT promedio FROM PelEval
WHERE pelicula='The Prestige' AND director='Christopher Nolan'
```

Vistas materializadas

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

Se agregó una nueva evaluación, pero PelEval todavía muestra 8.5: la tabla materializada no se actualiza sola.

Vistas materializadas

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval (obsoleta)

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

REFRESH MATERIALIZED VIEW PelEval

Vistas materializadas

Evaluaciones

película	director	fuelle	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval (actualizada)

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.6
The Prestige	John Favreau	9.8

PROMEDIO

8.6

```
SELECT promedio FROM PelEval
WHERE pelicula='The Prestige' AND director='Christopher Nolan'
```

Vistas materializadas vs. tablas

```
CREATE MATERIALIZED VIEW PelEval AS
  SELECT pelicula, director,
         AVG(eval) AS promedio
  FROM Evaluaciones
  GROUP BY pelicula, director

REFRESH MATERIALIZED VIEW PelEval
```

Requiere REFRESH manual

```
CREATE TABLE PelEval AS
  SELECT pelicula, director,
         AVG(eval) AS promedio
  FROM Evaluaciones
  GROUP BY pelicula, director
```

Tabla plana equivalente

Beneficios y costos de materializar

(rendimiento vs. consistencia)

Beneficio

Ofrecen la misma abstracción que una vista normal, pero las consultas resultan notablemente más rápidas: el resultado ya se encuentra almacenado.

Costo

Ocupan espacio adicional e introducen una redundancia en el esquema, que debe mantenerse consistente ejecutando

REFRESH MATERIALIZED VIEW

- ¿Es posible automatizar ese refresco dentro de la propia base de datos? Sí, mediante **TRIGGERS**.

Triggers

(gatillos)

- Procedimientos en la base de datos que se gatillan cada vez que ocurre cierto evento.
- Contribuyen a forzar restricciones más complejas y a mantener la consistencia de la base de datos.

Sintaxis (parte de)

- El evento puede ser {BEFORE | AFTER | INSTEAD OF} {CREATE | DELETE | UPDATE}. Por ejemplo: BEFORE CREATE.
- El trigger puede ejecutarse para cada fila afectada (FOR EACH ROW), o una sola vez por evento (FOR EACH STATEMENT).

Ejemplo

- Queremos disminuir el stock de un producto cada vez que se le crea una venta.
- La sintaxis cambia entre sistemas, pero es más o menos así:

```
CREATE TRIGGER reducir_stock
AFTER CREATE ON Ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Productos
    SET stock = Productos.stock - 1
    WHERE NEW.id_productos = Productos.id
END
```

Ejemplo

```
CREATE TRIGGER reducir_stock
AFTER CREATE ON Ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Productos
    SET stock = Productos.stock - 1
    WHERE NEW.id_productos = Productos.id
END
```

Se ejecuta cada vez que se crea una venta.

Ejemplo

```
CREATE TRIGGER reducir_stock  
AFTER CREATE ON Ventas  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    UPDATE Productos  
    SET stock = Productos.stock - 1  
    WHERE NEW.id_productos = Productos.id  
END
```

Para cada fila creada.

Ejemplo

```
CREATE TRIGGER reducir_stock  
AFTER CREATE ON Ventas  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    UPDATE Productos  
    SET stock = Productos.stock - 1  
    WHERE NEW.id_productos = Productos.id  
END
```

Actualizamos el stock en la tabla Productos.

Ejemplo

```
CREATE TRIGGER reducir_stock
AFTER CREATE ON Ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Productos
    SET stock = Productos.stock - 1
    WHERE NEW.id_productos = Productos.id
END
```

En que el id del producto corresponda con la venta que se creó.

Ejemplo

- Retomando el problema de las vistas materializadas:

```
CREATE TRIGGER refresh_eval  
AFTER CREATE ON Evaluaciones  
FOR EACH STATEMENT  
BEGIN  
    REFRESH MATERIALIZED VIEW PelEval  
END
```

- *Así, cada nueva evaluación dispara automáticamente la actualización de PelEval.*

PL/pgSQL

Lenguaje procedural de SQL

PL/pgSQL

- PL/pgSQL es un lenguaje procedural de SQL, con el objetivo de:
 - Crear funciones y activar procedimientos almacenados.
 - Agregar estructuras de control al lenguaje SQL.
 - Realizar cálculos complejos.
 - Heredar todos los tipos, funciones y operadores definidos por el usuario.
- Se trabaja en archivos con extensión .sql.
- *La mayoría de los procesos definidos en funciones de otros lenguajes también se pueden hacer con PL/pgSQL.*

PL/pgSQL — Sintaxis

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION
  <nombre_funcion> (<argumentos>)
RETURNS <tipo_de_dato> AS $$ -- qué retorna
DECLARE -- variables a utilizar
  <variable_1> -- si es necesario
  <variable_2>
  ...
BEGIN -- inicio de la función
  ... -- sentencias SQL
END -- fin de la función
$$ language plpgsql
```

PL/pgSQL — Sintaxis

```
BEGIN
  IF condicion THEN
    ...
  ELSE IF otra_condicion THEN
    ...
  ELSE
    ...
  END IF;

  FOR variable IN iterable
  LOOP
    ...
  END LOOP;

  RETURN valor -- ej: SELECT * FROM tabla;
END
```

Stored Procedures

- Son funciones definidas mediante SQL que quedan guardadas en el propio DBMS y, por lo tanto, se pueden usar en consultas.
- Permiten ejecutar lógica compleja y repetitiva directamente en el DBMS.
- En un solo proceso podemos ejecutar todas las consultas que queramos, o hacer control de flujo con IFs o loops.

Stored Procedures vs. API

Característica	API	Procedimientos almacenados
Rendimiento	Más lento: latencia de red y (de)serialización.	Más rápido: se ejecuta dentro del propio servidor de BD.
Seguridad	Depende de OAuth, API keys, etc.; más expuesta vía internet.	Más segura, acotada al motor; riesgo de inyección SQL si se codifica mal.
Flexibilidad	Muy flexible entre tecnologías y tipos de datos.	Menos flexible; limitada a las capacidades de la BD.
Escalabilidad	Escalable con balanceo de carga y caché, pero más compleja.	Limitada al servidor de BD, aunque soporta alta concurrencia.
Mantenibilidad	Requiere monitorear varias capas (red, seguridad, interfaz).	Más simple: solo involucra la capa de base de datos.
Costo de desarrollo	Mayor: documentación, seguridad e integración entre sistemas.	Menor si la lógica es puramente de datos, dentro de un solo sistema.
Casos de uso	Integración entre sistemas y acceso externo en tiempo real.	Manipulación de datos compleja dentro de un mismo sistema de BD.

Sintaxis (parte de)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION <nombre_funcion>  
    (<argumentos>) RETURNS <tipo_retorno> AS  
$$  
DECLARE  
    <declaración de variables>  
BEGIN  
    <sentencias SQL>  
END  
$$ language plpgsql
```

Ejemplo

- Procedimiento para insertar una fila en la tabla personas:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_persona  
  (rut varchar, nombre varchar, apellido varchar)  
RETURNS void AS  
$$  
BEGIN  
  INSERT INTO personas VALUES (rut, nombre, apellido);  
END  
$$ language plpgsql
```

Ejemplo

- Ahora, para usarla:

```
SELECT insertar_persona('11.111.111-1', 'pepito', 'los palotes')
```

Ejemplo

- Podemos iterar sobre resultados de consultas y usarlos para procesar e insertar datos en otras tablas:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION transferencia_nombres() RETURNS void AS $$  
DECLARE  
    tupla RECORD;  
    concat varchar;  
BEGIN  
    FOR tupla IN SELECT * FROM Personas LOOP  
        concat = tupla.nombre || tupla.apellido;  
        INSERT INTO personascompleto VALUES (tupla.rut, concat);  
    END LOOP;  
END  
$$ language plpgsql
```

Consultas dinámicas

- Podemos retornar consultas completas, usando los argumentos de la función para generarlas dinámicamente:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION vuelos_desde (c_origen varchar)
RETURNS TABLE (ciudad_destino varchar(50), horas integer) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY EXECUTE '
        SELECT ciudad_destino, horas
        FROM Vuelo
        WHERE ciudad_origen => $1'
    USING c_origen;
RETURN; END
$$ language plpgsql
```

¿Por qué usar stored procedures?

VENTAJA PRINCIPAL

Velocidad



Seguridad: Controla el acceso a los datos y a la lógica de la base de datos.



Rendimiento: Puede optimizarse para consultas complejas, ganando velocidad.



Reutilizabilidad: Se define una vez y se usa repetidamente en distintas aplicaciones.

Problemas con stored procedures

DESVENTAJA PRINCIPAL

**Difícil o imposible
de migrar a otra BD**



Hace que el testing sea mucho más difícil.



El código es más difícil de mantener, porque SQL se vuelve menos legible al crecer en complejidad.



El control de versiones es un problema: aunque el script esté en Git, cualquiera puede modificar el procedimiento directamente y nadie se entera.

Lógica en la BDD

Conclusiones

El costo de la lógica en SQL

Escribir lógica compleja en SQL se vuelve inmanejable rápido: triggers, vistas y procedimientos guardados en la BD requieren ejecutar un CREATE para modificarse.

El contexto actual

Los frameworks web modernos, de forma opinionada, dan escaso soporte a este tipo de funcionalidades — por eso vistas, procedures y triggers se ven poco en aplicaciones modernas.

Dónde siguen vigentes

Se siguen usando en sistemas legados, en Data Engineering (data warehouses, data lakes) y en ciertos servicios en la nube.

En síntesis

V

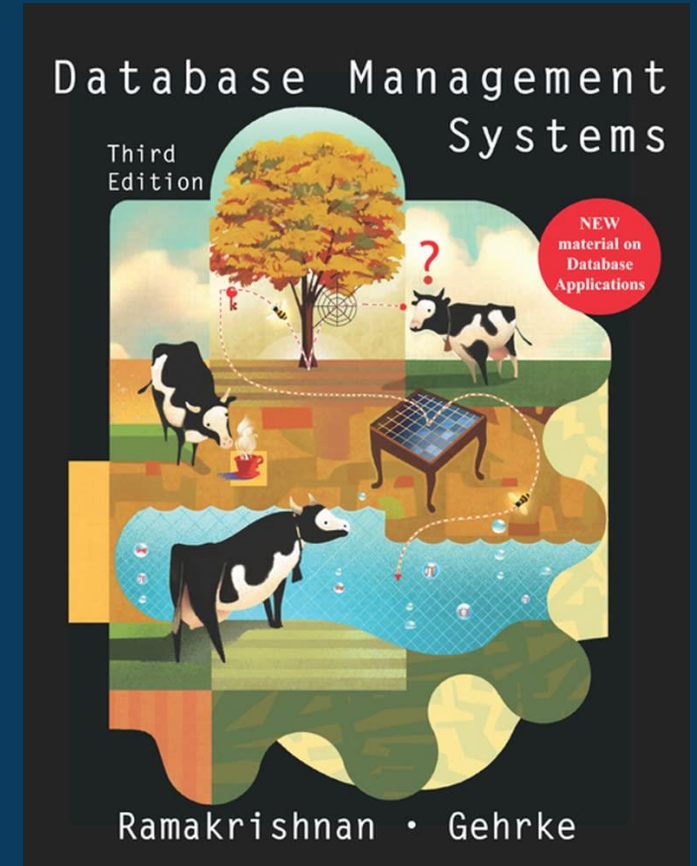
Vistas

T

Triggers

SP

Stored
Procedures



Ref.: Ramakrishnan & Gehrke, Database Management Systems (3rd ed.)